

수학 수학1 · 개념요약

수학 · 수학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

수학1 핵심 개념 요약: 지수·로그 & 수열

1. 지수와 로그

- 거듭제곱근: $a > 0, n$ 이 2 이상 자연수일 때 $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$
- 지수법칙: $a^m \times a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- 로그 정의: $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때 $\log_a N = x \Leftrightarrow a^x = N$
- 로그 성질: $\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N, \log_a M^k = k \log_a M$
- 밑변환: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

2. 지수함수·로그함수

- $y = a^x$ 와 $y = \log_a x$ 는 서로 역함수이며 직선 $y = x$ 에 대해 대칭
- $a > 1$ 이면 증가, $0 < a < 1$ 이면 감소

3. 등차수열과 등비수열

- 등차수열: $a_n = a_1 + (n-1)d$, 합 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n\{2a_1 + (n-1)d\}}{2}$
- 등비수열: $a_n = a_1 r^{n-1}$, 합 $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} \ (r \neq 1)$
- 등차중항: $2b = a + c$, 등비중항: $b^2 = ac$

4. 수열의 합과 수학적 귀납법

- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$
- $a_n = S_n - S_{n-1} \ (n \geq 2), a_1 = S_1$